

# PANDUAN LENGKAP

## TOPOLOGI CISCO PACKET TRACER

Jaringan Komputer & Komunikasi Data SI

■ Tampilan Rapi & Berwarna per Ruangan

Step by Step — Lengkap dengan CLI & Pengaturan Warna

Presentasi: Senin, 26 Mei 2025 • Pukul 14.00 • Offline

|                     |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| ■ 5 Router          | ■ 7 Switch     | ■ 100+ PC         |
| ■ DNS & HTTP Server | ■ Firewall ACL | ■ 5 Warna Ruangan |

RINGKASAN RENCANA IP & WARNA RUANGAN

| Ruangan                 | Warna        | Kelas | Network          | Gateway       | Mode   | Firewall |
|-------------------------|--------------|-------|------------------|---------------|--------|----------|
| Ruang Akademik (Static) | ■ MERAH MUDA | C     | 192.168.10.0/24  | 192.168.10.1  | STATIC | ALLOW    |
| Ruang Dosen             | ■ UNGU       | C     | 192.168.20.0/24  | 192.168.20.1  | DHCP   | ALLOW    |
| Ruang Admin             | ■ BIRU       | B     | 172.16.10.0/24   | 172.16.10.1   | DHCP   | ALLOW    |
| Ruang Lab               | ■ HIJAU      | A     | 10.10.10.0/24    | 10.10.10.1    | DHCP   | DENY     |
| Ruang Perpustakaan      | ■ CYAN       | C     | 192.168.30.0/24  | 192.168.30.1  | DHCP   | ALLOW    |
| Server Area             | ■ KUNING     | C     | 192.168.100.0/24 | 192.168.100.1 | STATIC | ALLOW    |

■ INFO: Gunakan tabel warna di atas sebagai referensi saat mengelompokkan perangkat di Cisco Packet Tracer.

INDIKATOR PENILAIAN

| Indikator                 | Bobot | Keterangan                                                |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Memenuhi Ketentuan        | 40%   | Router, switch, PC, server, firewall, notes semua lengkap |
| Perhitungan Subnetting    | 15%   | Kelas A, B, C benar dan konsisten di setiap ruangan       |
| Desain Topologi & Website | 10%   | Tampilan rapi, berwarna, website HTTP kreatif             |
| Pemahaman Presentasi      | 35%   | Mampu menjelaskan konfigurasi dan cara kerja jaringan     |

## FASE 1 — PERSIAPAN & PENEMPATAN PERANGKAT

Buka Cisco Packet Tracer, susun semua device di kanvas, dan tata area berwarna

### LANGKAH 1 — Buka Cisco & Buat File Baru

|   |              |                                                                   |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Buka Cisco   | Double-click ikon Cisco Packet Tracer di desktop atau Start Menu  |
| 2 | File Baru    | Klik menu File → New (atau Ctrl+N). Kanvas abu-abu kosong muncul. |
| 3 | Simpan File  | File → Save As → beri nama UAP_Jarkomdat_Kelompok.pkt → klik Save |
| 4 | Simpan Rutin | Tekan Ctrl+S setiap 10 menit agar progress tidak hilang           |

### ■ LANGKAH 2 — CARA MEMBUAT AREA BERWARNA (KUNCI TAMPILAN RAPI!)

Di Cisco Packet Tracer, kamu bisa membuat **kotak/area berwarna** untuk setiap ruangan menggunakan fitur **Draw Rectangle** atau **Place Background**. Inilah yang membuat topologi terlihat seperti gambar referensi.

#### CARA A — Pakai Draw Rectangle (Rekomendasi ■)

|   |                     |                                                                                    |
|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lihat toolbar atas  | Di bagian atas layar Cisco, cari toolbar dengan ikon-ikon kecil                    |
| 2 | Cari ikon Rectangle | Klik ikon kotak/persegi (Draw Rectangle) — biasanya ada di toolbar drawing         |
| 3 | Drag di kanvas      | Klik tahan lalu seret di kanvas untuk membuat kotak seukuran ruangan               |
| 4 | Klik kanan kotak    | Setelah kotak terbuat, klik kanan → pilih "Properties" atau "Set Background Color" |
| 5 | Pilih warna         | Klik "Fill Color" → pilih warna sesuai tabel (merah muda, ungu, biru, hijau, cyan) |
| 6 | Transparansi        | Set opacity/transparansi sekitar 30-50% agar perangkat di dalamnya tetap terlihat  |
| 7 | Ulangi 6 area       | Buat kotak untuk: Akademik, Dosen, Admin, Lab, Perpustakaan, Server Area           |

#### CARA B — Pakai Custom Background per Area

|   |                |                                                                                             |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik Edit      | Di menu atas, klik Edit → Preferences                                                       |
| 2 | Set background | Atau klik kanan di kanvas kosong → Place Note → buat note besar sebagai "pseudo-background" |
| 3 | Alternatif     | Gunakan Place Note dengan background berwarna sebagai label area ruangan                    |

### ■ PANDUAN WARNA SETIAP RUANGAN

| Ruangan            | Warna di Cisco     | Kode Hex | Isi Ruangan                        |
|--------------------|--------------------|----------|------------------------------------|
| Ruang Akademik     | Merah Muda / Pink  | #FFD6E7  | R1 + SW1-AKA-1 + SW1-AKA-2 + 20 PC |
| Ruang Dosen        | Ungu / Purple      | #E1D5F5  | R2 + SW2-DOS-1 + SW2-DOS-2 + 20 PC |
| Ruang Admin        | Biru Muda / Blue   | #CCE5FF  | R3 + SW3-ADM-1 + SW3-ADM-2 + 20 PC |
| Ruang Lab          | Hijau Muda / Green | #C8EDCD  | R4 + SW4-LAB-1 + SW4-LAB-2 + 20 PC |
| Ruang Perpustakaan | Cyan / Biru Terang | #CCEFFF  | RPERPUS + SW5-PERPUS + 20 PC       |

|             |                 |         |                                           |
|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|
| Server Area | Kuning / Yellow | #FFF9C4 | Core Router + SW-CORE + DNS + HTTP Server |
|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------------|

■ TIP: Buat semua kotak warna DULU sebelum menaruh perangkat, agar lebih mudah mengatur posisi.

■■ PERHATIAN: Jika Cisco versi kamu tidak punya Draw Rectangle, gunakan Place Note dengan warna berbeda untuk setiap ruangan sebagai penanda area.

### LANGKAH 3 — Tempatkan 5 Router (Model 2911)

|   |                   |                                                                                     |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik ikon Routers | Di panel BAWAH layar, klik ikon Routers (kotak dengan 2 panah)                      |
| 2 | Pilih model 2911  | Klik "2911" di daftar (atau Router-PT jika 2911 tidak tersedia)                     |
| 3 | Drag ke kanvas    | Drag router ke dalam kotak berwarna sesuai ruangnya                                 |
| 4 | Ulangi 5 kali     | Tempatkan 5 router: Core Router di Server Area (tengah), R1 s.d. R4 di tiap ruangan |
| 5 | Beri nama router  | Double-click teks nama → ketik nama baru → Enter                                    |

| Nama Router | Posisi                     | Area Warna | Fungsi                     |
|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|
| Core Router | Tengah atas (Server Area)  | Kuning     | Pusat koneksi semua router |
| R1          | Kiri atas (Ruang Akademik) | Merah Muda | Static, Kelas C, Allow     |
| R2          | Kanan atas (Ruang Dosen)   | Ungu       | DHCP, Kelas C, Allow       |
| R3          | Kiri tengah (Ruang Admin)  | Biru       | DHCP, Kelas B, Allow       |
| R4          | Kanan tengah (Ruang Lab)   | Hijau      | DHCP, Kelas A, DENY        |
| RPERPUS     | Bawah (Ruang Perpustakaan) | Cyan       | DHCP, Kelas C, Allow       |

### LANGKAH 4 — Tempatkan 7 Switch (Model 2960)

|   |                        |                                                                                                                             |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik ikon Switches     | Di panel bawah, klik ikon Switches → pilih model "2960"                                                                     |
| 2 | Total 7 switch         | Wajib 7 switch: SW1-AKA-1, SW1-AKA-2, SW2-DOS-1, SW2-DOS-2, SW3-ADM-1, SW3-ADM-2, SW4-LAB-1, SW4-LAB-2, SW5-PERPUS, SW-CORE |
| 3 | Letakkan di dalam area | Taruh switch di DALAM kotak warna ruangan yang sesuai                                                                       |
| 4 | Beri nama switch       | Double-click nama → ketik nama sesuai ruangan                                                                               |

| Nama Switch | Ruangan            | Area Warna | Fungsi                                    |
|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------------|
| SW1-AKA-1   | Ruang Akademik     | Merah Muda | 10 PC pertama Akademik (PC-AKA-1 s.d. 10) |
| SW1-AKA-2   | Ruang Akademik     | Merah Muda | 10 PC kedua Akademik (PC-AKA-11 s.d. 20)  |
| SW2-DOS-1   | Ruang Dosen        | Ungu       | 10 PC pertama Dosen                       |
| SW2-DOS-2   | Ruang Dosen        | Ungu       | 10 PC kedua Dosen                         |
| SW3-ADM-1   | Ruang Admin        | Biru       | 10 PC pertama Admin                       |
| SW3-ADM-2   | Ruang Admin        | Biru       | 10 PC kedua Admin                         |
| SW4-LAB-1   | Ruang Lab          | Hijau      | 10 PC pertama Lab                         |
| SW4-LAB-2   | Ruang Lab          | Hijau      | 10 PC kedua Lab                           |
| SW5-PERPUS  | Ruang Perpustakaan | Cyan       | 20 PC Perpustakaan                        |
| SW-CORE     | Server Area        | Kuning     | DNS Server & HTTP Server                  |

### LANGKAH 5 — Tempatkan 100 PC dan 2 Server

|          |                         |                                                                         |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Klik End Devices</b> | Di panel bawah, klik ikon End Devices (monitor komputer)                |
| <b>2</b> | <b>Pilih PC</b>         | Klik ikon PC → drag ke kanvas di area ruangan yang sesuai               |
| <b>3</b> | <b>Duplikat cepat</b>   | Ctrl+C → Ctrl+V untuk duplikat, atau tahan Ctrl saat drag               |
| <b>4</b> | <b>100 PC total</b>     | Akademik=20, Dosen=20, Admin=20, Lab=20, Perpustakaan=20 → total 100 PC |
| <b>5</b> | <b>Tambah 2 Server</b>  | Di End Devices, klik Server (ikon tower) → drag 2 server ke Server Area |
| <b>6</b> | <b>Beri nama server</b> | Double-click nama → tulis "DNS-Server" dan "HTTP-Server"                |

| Ruangan            | Jumlah PC | Nama PC                       | Mode IP | Warna Area |
|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|------------|
| Ruang Akademik     | 20 PC     | PC-AKA-1 s.d. PC-AKA-20       | STATIC  | Merah Muda |
| Ruang Dosen        | 20 PC     | PC-DOS-1 s.d. PC-DOS-20       | DHCP    | Ungu       |
| Ruang Admin        | 20 PC     | PC-ADM-1 s.d. PC-ADM-20       | DHCP    | Biru       |
| Ruang Lab          | 20 PC     | PC-LAB-1 s.d. PC-LAB-20       | DHCP    | Hijau      |
| Ruang Perpustakaan | 20 PC     | PC-PERPUS-1 s.d. PC-PERPUS-20 | DHCP    | Cyan       |

## LANGKAH 6 — Hubungkan Semua Perangkat dengan Kabel

|   |                         |                                                                |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Klik Connections</b> | Di panel bawah, klik ikon petir/kilat (Connections)            |
| 2 | <b>Auto-detect</b>      | Pilih "Automatically Choose Connection Type" (petir otomatis)  |
| 3 | <b>PC → Switch</b>      | Klik PC → pilih FastEthernet → klik Switch → pilih port kosong |
| 4 | <b>Switch → Router</b>  | Klik Switch → klik Router → hubungkan ke FastEthernet0/0       |
| 5 | <b>Router → Core</b>    | Gunakan kabel Serial DCE dari tiap router ke Core Router       |
| 6 | <b>Server → SW-CORE</b> | Hubungkan DNS-Server dan HTTP-Server ke SW-CORE                |

| Dari               | Ke             | Jenis Kabel             | Port             |
|--------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| PC (semua ruangan) | Switch ruangan | Copper Straight-Through | FastEthernet     |
| DNS-Server         | SW-CORE        | Copper Straight-Through | FastEthernet     |
| HTTP-Server        | SW-CORE        | Copper Straight-Through | FastEthernet     |
| SW-CORE            | Core Router    | Copper Straight-Through | G0/0             |
| SW1-AKA-1          | R1             | Copper Straight-Through | G0/1             |
| SW1-AKA-2          | R1             | Copper Straight-Through | G0/2             |
| SW2-DOS-1          | R2             | Copper Straight-Through | G0/1             |
| SW2-DOS-2          | R2             | Copper Straight-Through | G0/2             |
| SW3-ADM-1          | R3             | Copper Straight-Through | G0/1             |
| SW3-ADM-2          | R3             | Copper Straight-Through | G0/2             |
| SW4-LAB-1          | R4             | Copper Straight-Through | G0/1             |
| SW4-LAB-2          | R4             | Copper Straight-Through | G0/2             |
| SW5-PERPUS         | RPERPUS        | Copper Straight-Through | G0/1             |
| R1                 | Core Router    | Serial DCE              | Se0/0/0 ↔ S0/0/0 |
| R2                 | Core Router    | Serial DCE              | Se0/0/0 ↔ S0/0/1 |
| R3                 | Core Router    | Serial DCE              | Se0/0/0 ↔ S0/1/0 |
| R4                 | Core Router    | Serial DCE              | Se0/0/0 ↔ S0/1/1 |
| RPERPUS            | Core Router    | Serial DCE              | Se0/0/0 ↔ S0/2/0 |

■■ PERHATIAN: Kabel antar router ke Core Router WAJIB Serial DCE, bukan Ethernet! Pilih port Serial0/0/0 saat muncul pilihan port.

## FASE 2 — KONFIGURASI IP ROUTER VIA CLI

Double-click setiap router → tab CLI → ketik perintah berikut

### CARA MEMBUKA CLI ROUTER

|   |                     |                                                                       |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Double-click router | Klik 2x ikon router di kanvas → jendela konfigurasi terbuka           |
| 2 | Klik tab CLI        | Di bagian atas jendela, klik tab berlabel "CLI"                       |
| 3 | Ketik "no"          | Jika muncul "Continue with configuration dialog?" → ketik: no → Enter |
| 4 | Enable mode         | Ketik: enable → Enter → prompt jadi Router#                           |
| 5 | Config mode         | Ketik: configure terminal → Enter → prompt jadi Router(config)#       |

### LANGKAH 7 — CLI Core Router (Server Area)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Core-Router
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 11.11.11.1 255.255.255.252
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/1
Router(config-if)# ip address 22.22.22.1 255.255.255.252
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/1/0
Router(config-if)# ip address 33.33.33.1 255.255.255.252
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/1/1
Router(config-if)# ip address 44.44.44.1 255.255.255.252
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/2/0
Router(config-if)# ip address 55.55.55.1 255.255.255.252
Router(config-if)# clock rate 64000
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
Core-Router# write memory
```



■ TIP: Core Router adalah sisi DCE, jadi WAJIB ada clock rate 64000 di setiap Serial interface.

## LANGKAH 8 — CLI R1 (Ruang Akademik — Kelas C, STATIC)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 11.11.11.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
R1# write memory
```

■ TIP: Router ruangan tidak perlu clock rate — hanya Core Router (sisi DCE) yang perlu.

### LANGKAH 9 — CLI R2 (Ruang Dosen — Kelas C, DHCP)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 22.22.22.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
R2# write memory
```

### LANGKAH 10 — CLI R3 (Ruang Admin — Kelas B, DHCP)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R3
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 33.33.33.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
R3# write memory
```

### LANGKAH 11 — CLI R4 (Ruang Lab — Kelas A, DHCP, DENY)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R4
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Serial0/0/0
Router(config-if)# ip address 44.44.44.2 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end
R4# write memory
```

### LANGKAH 12 — CLI RPERPUS (Ruang Perpustakaan — Kelas C, DHCP)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname RPERPUS
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
Router(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# interface Serial0/0/0
```

```
Router(config-if)# ip address 55.55.55.2 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# end
```

```
RPERPUS# write memory
```

## FASE 3 — KONFIGURASI DHCP & IP STATIC

1 ruangan IP Static (Akademik), 4 ruangan DHCP (Dosen, Admin, Lab, Perpustakaan)

### LANGKAH 13 — DHCP di R2 (Ruang Dosen)

```
R2# configure terminal
R2(config)# ip dhcp pool RUANG-DOSEN
R2(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
R2(dhcp-config)# dns-server 192.168.100.2
R2(dhcp-config)# exit
R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.1
R2(config)# end
R2# write memory
```

### LANGKAH 14 — DHCP di R3 (Ruang Admin — Kelas B)

```
R3# configure terminal
R3(config)# ip dhcp pool RUANG-ADMIN
R3(dhcp-config)# network 172.16.10.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)# default-router 172.16.10.1
R3(dhcp-config)# dns-server 192.168.100.2
R3(dhcp-config)# exit
R3(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.1
R3(config)# end
R3# write memory
```

### LANGKAH 15 — DHCP di R4 (Ruang Lab — Kelas A)

```
R4# configure terminal
R4(config)# ip dhcp pool RUANG-LAB
R4(dhcp-config)# network 10.10.10.0 255.255.255.0
R4(dhcp-config)# default-router 10.10.10.1
R4(dhcp-config)# dns-server 192.168.100.2
R4(dhcp-config)# exit
R4(config)# ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.1
R4(config)# end
R4# write memory
```

### LANGKAH 16 — DHCP di RPERPUS (Ruang Perpustakaan)

```
RPERPUS# configure terminal
RPERPUS(config)# ip dhcp pool RUANG-PERPUS
RPERPUS(dhcp-config)# network 192.168.30.0 255.255.255.0
RPERPUS(dhcp-config)# default-router 192.168.30.1
RPERPUS(dhcp-config)# dns-server 192.168.100.2
RPERPUS(dhcp-config)# exit
RPERPUS(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.1
RPERPUS(config)# end
RPERPUS# write memory
```

## LANGKAH 17 — Setting IP Static di PC Ruang Akademik

|   |                         |                                                                   |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Double-click PC</b>  | Klik 2x ikon PC di Ruang Akademik → jendela konfigurasi terbuka   |
| 2 | <b>Klik tab Desktop</b> | Klik tab "Desktop" di bagian atas jendela                         |
| 3 | <b>IP Configuration</b> | Klik "IP Configuration"                                           |
| 4 | <b>Pilih Static</b>     | Klik radio button "Static"                                        |
| 5 | <b>Isi IP Address</b>   | PC-AKA-1 = 192.168.10.2, PC-AKA-2 = .3, dst sampai .21            |
| 6 | <b>Subnet Mask</b>      | Ketik: 255.255.255.0                                              |
| 7 | <b>Default Gateway</b>  | Ketik: 192.168.10.1                                               |
| 8 | <b>DNS Server</b>       | Ketik: 192.168.100.2                                              |
| 9 | <b>Ulangi 20 PC</b>     | Lakukan untuk semua 20 PC di Ruang Akademik dengan IP .2 s.d. .21 |

■ INFO: Untuk PC Ruang Dosen, Admin, Lab, Perpustakaan: Desktop → IP Configuration → pilih DHCP → tunggu IP otomatis muncul.

## FASE 4 — KONFIGURASI SERVER DNS & HTTP

Setting IP server, aktifkan layanan DNS dan HTTP, buat website kreatif

### LANGKAH 18 — Konfigurasi DNS-Server

|   |                   |                                                                    |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Setting IP Static | Double-click DNS-Server → Desktop → IP Configuration → Static      |
| 2 | Isi IP            | IP: 192.168.100.2   Subnet: 255.255.255.0   Gateway: 192.168.100.1 |
| 3 | DNS Server field  | DNS Server: 192.168.100.2 (isi sendiri)                            |
| 4 | Buka Services     | Klik tab "Services" → klik "DNS" di panel kiri                     |
| 5 | Aktifkan DNS      | Pastikan tombol DNS Service: ON                                    |
| 6 | Tambah Record A   | Name: kampus.com   Type: A Record   Address: 192.168.100.3         |
| 7 | Klik Add          | Klik tombol "Add" → record muncul di daftar                        |

### LANGKAH 19 — Konfigurasi HTTP-Server & Website

|   |                   |                                                                    |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Setting IP Static | Double-click HTTP-Server → Desktop → IP Configuration → Static     |
| 2 | Isi IP            | IP: 192.168.100.3   Subnet: 255.255.255.0   Gateway: 192.168.100.1 |
| 3 | Buka Services     | Klik tab "Services" → klik "HTTP" di panel kiri                    |
| 4 | Aktifkan HTTP     | HTTP Service: ON   HTTPS Service: ON                               |
| 5 | Edit index.html   | Klik file index.html → klik tombol Edit                            |
| 6 | Hapus konten lama | Hapus semua kode HTML yang sudah ada                               |
| 7 | Paste kode baru   | Copy kode HTML di bawah → paste → klik Save                        |

Kode Website index.html (copy-paste ke HTTP-Server):

```
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>Sistem Jaringan Kampus</title>
<style>
body { font-family: Arial; background: #1B2A4A; color: white; margin: 0; padding: 20px; }
h1 { color: #F5A623; text-align: center; }
.subtitle { text-align: center; color: #aaa; margin-bottom: 30px; }
.grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; }
.card { width: 180px; padding: 15px; border-radius: 10px; text-align: center; }
.akademik { background: #FFD6E7; color: #333; }
.dosen { background: #E1D5F5; color: #333; }
.admin { background: #CCE5FF; color: #333; }
.lab { background: #C8EDCD; color: #333; }
.perpus { background: #CCEFFF; color: #333; }
.status-allow { color: green; font-weight: bold; }
.status-deny { color: red; font-weight: bold; }
</style>
</head><body>
```

```

<h1>Sistem Jaringan Kampus</h1>
<p class="subtitle">UAP Jaringan Komputer & Komunikasi Data SI</p>
<div class="grid">
<div class="card akademik">
<h3>Ruang Akademik</h3>
<p>Kelas C | Static</p>
<p class="status-allow">ALLOW</p>
</div>
<div class="card dosen">
<h3>Ruang Dosen</h3>
<p>Kelas C | DHCP</p>
<p class="status-allow">ALLOW</p>
</div>
<div class="card admin">
<h3>Ruang Admin</h3>
<p>Kelas B | DHCP</p>
<p class="status-allow">ALLOW</p>
</div>
<div class="card lab">
<h3>Ruang Lab</h3>
<p>Kelas A | DHCP</p>
<p class="status-deny">DENY</p>
</div>
<div class="card perpustakaan">
<h3>Perpustakaan</h3>
<p>Kelas C | DHCP</p>
<p class="status-allow">ALLOW</p>
</div>
</div>
</body></html>

```

■ TIP: Test dari PC: Desktop → Web Browser → ketik <http://kampus.com> → website harus muncul dengan kartu berwarna!

## FASE 5 — KONFIGURASI FIREWALL (ACL)

Ruang Lab = DENY. Ruang Akademik, Dosen, Admin, Perpustakaan = ALLOW (default)

### LANGKAH 20 — ACL DENY untuk Ruang Lab (R4)

```
R4# configure terminal
! Blokir semua traffic dari Ruang Lab
R4(config)# access-list 101 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
R4(config)# access-list 101 permit ip any any
R4(config)# interface GigabitEthernet0/0
R4(config-if)# ip access-group 101 in
R4(config-if)# exit
R4(config)# end
R4# write memory
```

#### Aturan Firewall (ACL) di Core Router / Server Area:

| No | Action | Network      | Wildcard  | Keterangan                   |
|----|--------|--------------|-----------|------------------------------|
| 1  | ALLOW  | 192.168.10.0 | 0.0.0.255 | Ruang Akademik — boleh akses |
| 2  | ALLOW  | 192.168.20.0 | 0.0.0.255 | Ruang Dosen — boleh akses    |
| 3  | ALLOW  | 172.16.10.0  | 0.0.0.255 | Ruang Admin — boleh akses    |
| 4  | DENY   | 10.10.10.0   | 0.0.0.255 | Ruang Lab — DIBLOKIR         |
| 5  | ALLOW  | 192.168.30.0 | 0.0.0.255 | Perpustakaan — boleh akses   |

■ PERHATIAN: Test ACL: PC Ruang Lab → ping ke ruangan lain → harus "Request timed out". PC Ruang Akademik/Dosen → ping → harus ada Reply.

■ INFO: Ruang Akademik, Dosen, Admin, dan Perpustakaan tidak diberi ACL = ALLOW secara default.



## FASE 6 — ROUTING — RIP VERSION 2

*Konfigurasi RIP v2 di semua router agar semua ruangan bisa saling terhubung*

### LANGKAH 21 — RIP v2 di Core Router

```
Core-Router# configure terminal
Core-Router(config)# router rip
Core-Router(config-router)# version 2
Core-Router(config-router)# no auto-summary
Core-Router(config-router)# network 192.168.100.0
Core-Router(config-router)# network 11.11.11.0
Core-Router(config-router)# network 22.22.22.0
Core-Router(config-router)# network 33.33.33.0
Core-Router(config-router)# network 44.44.44.0
Core-Router(config-router)# network 55.55.55.0
Core-Router(config-router)# end
Core-Router# write memory
```

### LANGKAH 22 — RIP v2 di R1, R2, R3, R4, RPERPUS

```
! Di R1 (Ruang Akademik):
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 192.168.10.0
R1(config-router)# network 11.11.11.0
R1(config-router)# end | R1# write memory
```

```
! Di R2 (Ruang Dosen):
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 192.168.20.0
R2(config-router)# network 22.22.22.0
R2(config-router)# end | R2# write memory
```

```
! Di R3 (Ruang Admin):
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# no auto-summary
R3(config-router)# network 172.16.10.0
R3(config-router)# network 33.33.33.0
R3(config-router)# end | R3# write memory
```

```
! Di R4 (Ruang Lab):
R4(config)# router rip
R4(config-router)# version 2
R4(config-router)# no auto-summary
R4(config-router)# network 10.10.10.0
```

```
R4(config-router)# network 44.44.44.0
R4(config-router)# end | R4# write memory

! Di RPERPUS (Ruang Perpustakaan):
RPERPUS(config)# router rip
RPERPUS(config-router)# version 2
RPERPUS(config-router)# no auto-summary
RPERPUS(config-router)# network 192.168.30.0
RPERPUS(config-router)# network 55.55.55.0
RPERPUS(config-router)# end | RPERPUS# write memory
```

■ TIP: Setelah konfigurasi RIP, tunggu 30-60 detik agar routing table diperbarui. Test: ping dari PC Ruang Akademik ke PC Ruang Dosen → harus ada Reply.

## FASE 7 — NOTES, TAMPILAN RAPI & VERIFIKASI AKHIR

Tambahkan label notes di setiap ruangan dan pastikan topologi terlihat rapi

### LANGKAH 23 — Tambahkan Notes di Setiap Ruangan

|   |                     |                                                                             |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Klik kanan kanvas   | Klik kanan di area kosong dalam kotak berwarna ruangan → pilih "Place Note" |
| 2 | Kotak kuning muncul | Kotak teks kuning akan muncul di kanvas                                     |
| 3 | Ketik isi notes     | Masukkan informasi ruangan sesuai template di bawah                         |
| 4 | Klik di luar        | Klik di luar kotak untuk menyimpan. Edit: double-click kotak notes          |
| 5 | Ulangi 6 ruangan    | Buat notes untuk semua 6 area (termasuk Server Area)                        |

#### Template Notes untuk Setiap Ruangan:

**RUANG AKADEMIK** Kelas: C IP:  
192.168.10.0/24 GW: 192.168.10.1  
Mode: Static FW: ALLOW

**RUANG DOSEN** Kelas: C IP:  
192.168.20.0/24 GW: 192.168.20.1  
Mode: DHCP FW: ALLOW

**RUANG ADMIN** Kelas: B IP:  
172.16.10.0/24 GW: 172.16.10.1  
Mode: DHCP FW: ALLOW

**RUANG LAB** Kelas: A IP:  
10.10.10.0/24 GW: 10.10.10.1 Mode:  
DHCP FW: DENY

**RUANG PERPUSTAKAAN** Kelas: C  
IP: 192.168.30.0/24 GW: 192.168.30.1  
Mode: DHCP FW: ALLOW

**SERVER AREA** Kelas: C IP:  
192.168.100.0/24 GW: 192.168.100.1  
DNS: .2 HTTP: .3 FW: ALLOW

### ■ TIPS TAMPILAN TOPOLOGI YANG RAPI

| No | Tips                   | Detail                                                                  |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Area berwarna dulu     | Buat semua kotak warna sebelum menaruh perangkat apapun                 |
| 2  | Susun simetris         | Router di tengah area, switch di kiri-kanan, PC berjejer rapi di bawah  |
| 3  | Jarak antar perangkat  | Beri jarak yang cukup antar ikon agar kabel tidak tumpang tindih        |
| 4  | Zoom out dulu          | Gunakan Ctrl+- untuk zoom out saat menyusun topologi secara keseluruhan |
| 5  | Warna kabel otomatis   | Pakai "Auto Connect" agar Cisco pilihkan warna kabel yang benar         |
| 6  | Notes di pojok area    | Taruh kotak notes di pojok kiri atas setiap area berwarna               |
| 7  | Nama perangkat singkat | Gunakan nama pendek: R1, R2, SW1-AKA, PC-AKA-1 agar tidak penuh         |
| 8  | Server di tengah atas  | Server Area + Core Router di posisi paling atas/tengah sebagai pusat    |
| 9  | Gunakan Zoom & Pan     | Ctrl+scroll untuk zoom, tahan Space+drag untuk pan/geser kanvas         |
| 10 | Screenshot hasil akhir | Ctrl+Shift+S atau File → Export → PNG untuk screenshot topologi         |

## ■ CHECKLIST VERIFIKASI AKHIR SEBELUM PRESENTASI

### PERANGKAT

- 5 Router terpasang dan terkonfigurasi (Core, R1, R2, R3, R4, RPERPUS = 6 total)
- 7+ Switch terpasang dengan nama benar di tiap ruangan
- 100 PC terhubung ke switch masing-masing ruangan
- 2 Server (DNS dan HTTP) ada di Server Area

### IP ADDRESS

- Ruang Akademik: 20 PC IP Static 192.168.10.2 s.d. .21, Mask 255.255.255.0
- Ruang Dosen, Admin, Lab, Perpustakaan: DHCP aktif dan PC dapat IP otomatis
- Kelas IP benar: C di Akademik/Dosen/Perpus/Server, B di Admin, A di Lab
- DNS-Server = 192.168.100.2 | HTTP-Server = 192.168.100.3

### LAYANAN

- Server-DNS aktif, record kampus.com → 192.168.100.3 sudah ditambahkan
- Server-HTTP aktif, website muncul saat diakses via browser
- DHCP berjalan di R2, R3, R4, RPERPUS

### FIREWALL & ROUTING

- ACL DENY terpasang di R4 (Ruang Lab) — access-list 101
- Test ping Ruang Akademik → Ruang Dosen: berhasil (Reply from...)
- Test ping Ruang Lab → ruangan lain: gagal (Request timed out)
- RIP v2 dikonfigurasi di semua router

### TAMPILAN

- Area berwarna berbeda untuk setiap ruangan
- Notes ada di semua 6 area dengan info lengkap (Nama, Kelas, IP, GW, Mode, FW)
- Perangkat tersusun rapi dan simetris
- File .pkt disimpan dengan nama kelompok
- Website tampil menarik dengan kartu berwarna per ruangan

### PERINTAH CLI UNTUK VERIFIKASI

```
show ip interface brief ! Cek semua interface UP/DOWN
show ip route ! Cek routing table sudah benar (RIP)
show ip dhcp binding ! Cek PC mana yang sudah dapat IP dari DHCP
show access-lists ! Cek ACL terpasang dan sudah aktif
show running-config ! Lihat semua konfigurasi yang berjalan
show ip rip database ! Cek database RIP v2
```

## SEMANGAT PRESENTASI! ■

Senin, 26 Mei 2025 • Pukul 14.00 • Offline  
Pelajari: Subnetting, DHCP, DNS, HTTP, Firewall, RIP Routing, dan Tampilan Topologi